
Projet d'Analyse Numérique

Étude d'une cascade trophique

Réalisé par :

Evrard, Romain, Thibaud, Zouhair

04 Mai 2026

1 Introduction

1.1 Le concept de cascade trophique

En écologie, les cascades trophiques sont des cascades qui découlent d'interactions prédateur-proie qui affectent la biomasse ou la productivité de plus d'un niveau au sein d'un réseau trophique. Ce phénomène se produit lorsqu'un prédateur réduit l'abondance ou modifie le comportement de sa proie, ce qui diminue la prédation sur le prochain niveau trophique inférieur.

1.2 Enjeux écologiques : L'exemple de Yellowstone

Comprendre et modéliser ces dynamiques est aujourd'hui un enjeu majeur pour préserver nos écosystèmes. Les observations faites en Amérique du Nord le montrent bien. L'exemple de Yellowstone est d'ailleurs particulièrement parlant : on s'est rendu compte qu'après la réintroduction des loups en 1995, ces derniers n'ont pas seulement diminué la population de wapitis par la chasse, ils ont carrément modifié leur comportement. Pour se cacher et se protéger, les wapitis ont déserté les vallées. Résultat, la végétation a pu repousser massivement, ce qui illustre parfaitement la notion de contrôle ascendant. Ce retour de la flore a offert de nouvelles ressources aux ours, mais a aussi permis le retour des castors et de nombreuses espèces d'oiseaux. Plus impressionnant encore, les racines des nouveaux arbres ont stabilisé les berges, allant jusqu'à modifier le tracé même des rivières. En résumé, ces exemples concrets sur le terrain nous prouvent que les interactions écologiques sont bien plus intriquées que ce que décrivent les modèles classiques.

1.3 De la théorie à la réalité de terrain

Historiquement, la modélisation mathématique de ces écosystèmes s'appuyait sur les équations canoniques à deux espèces de Lotka-Volterra. Si ces équations capturent l'essence de la prédation avec une élégance remarquable, elles demeurent toutefois insuffisantes pour la prédiction écologique quantitative.

En réalité, quand on modélise un écosystème réel, on a besoin de méthodes mathématiques plus robustes. Par exemple, on est obligés de prendre en compte la végétation qui exerce un « contrôle ascendant » sur tout le reste : comme la quantité de nourriture disponible dicte directement le nombre d'ongulés que le milieu peut supporter (sa capacité de charge), on se retrouve face à une cascade à trois niveaux trophiques. À cela s'ajoutent d'autres paramètres concrets, comme la compétition entre plusieurs prédateurs pour les mêmes proies (ce qui génère des dynamiques intragilde), ou encore l'impact de l'homme avec la chasse. Comme cette dernière est saisonnière, elle vient introduire un forçage non autonome dans nos équations.

1.4 Objectifs du projet et défis numériques

L'objectif de ce projet est donc de formuler, analyser et intégrer numériquement un système biologiquement fondé de cinq équations différentielles ordinaires non linéaires couplées. Ce modèle prendra en compte cinq variables d'état : la végétation, les ongulés principaux, les ongulés secondaires, les loups et les ours. Sur le plan numérique, ce système se caractérise par sa nature raide : ses processus couvrent des échelles de temps très

différentes, allant du sous-annuel pour le prélèvement saisonnier, jusqu'au décennal pour la démographie des loups et des ours.

2 Modélisation mathématique et implémentation

2.1 Variables d'état

Le système modélise l'évolution temporelle de cinq populations au sein d'un écosystème. Le temps t est mesuré en années. Le vecteur d'état est :

$$\mathbf{u}(t) = (V(t), N(t), D(t), W(t), B(t))^T \in \mathbb{R}_{>0}^5$$

où V désigne la densité de biomasse végétale ($\text{kg}\cdot\text{km}^{-2}$), N la densité des ongulés principaux (wapitis/orignaux, $\text{animaux}\cdot\text{km}^{-2}$), D la densité des ongulés secondaires (cerfs, $\text{animaux}\cdot\text{km}^{-2}$), W la densité de loups ($\text{animaux}\cdot\text{km}^{-2}$) et B la densité d'ours ($\text{animaux}\cdot\text{km}^{-2}$).

2.2 Termes de prédation

Avant d'écrire le système complet, on introduit les fonctions de prédation qui apparaissent de manière répétée dans les équations.

Prédation des loups sur les wapitis , réponse dépendante du ratio (Type II-R). Contrairement aux modèles classiques où le taux de prédation dépend uniquement de la densité de proies, les données empiriques d'Isle Royale et de Yellowstone montrent que c'est le *ratio* prédateurs/proies qui gouverne la mise à mort :

$$f_{WN}(N, W) = \frac{c_{WN} N}{W + \beta N}$$

Quand les loups sont très nombreux ($W \gg \beta N$), chaque loup tue proportionnellement au nombre de proies disponibles par prédateur. Quand les proies dominent ($\beta N \gg W$), le taux sature à c_{WN}/β .

Prédation des loups sur les cerfs , réponse Type II proie-dépendante.

$$f_{WD}(D) = \frac{c_{WD} D}{h_{WD} + D}$$

Prédation des ours , réponse Type II sur les deux ongulés.

$$f_{BN}(N) = \frac{c_{BN} N}{h_{BN} + N}, \quad f_{BD}(D) = \frac{c_{BD} D}{h_{BD} + D}$$

Taux total de mise à mort par loup. Ce terme agrège la prédation sur les deux types d'ongulés et intervient dans la réponse numérique des loups :

$$\Phi_W(N, D, W) = f_{WN}(N, W) + f_{WD}(D)$$

Capacité de charge dépendante de la végétation. La quantité de nourriture disponible dicte directement combien d'ongulés le milieu peut supporter. On modélise cette dépendance par une saturation de type Monod :

$$\kappa_N(V) = K_N \frac{V}{V^* + V}, \quad \kappa_D(V) = K_D \frac{V}{V^{**} + V}$$

Quand $V \rightarrow 0$, la capacité de charge tend vers 0 (famine). Quand $V \rightarrow \infty$, elle tend vers la capacité maximale intrinsèque K_N (ou K_D). Les seuils V^* et V^{**} diffèrent car wapitis et cerfs exploitent des strates de végétation différentes.

2.3 Système d'équations différentielles

Le système complet $\dot{\mathbf{u}} = F(t, \mathbf{u})$ est le suivant.

Végétation (F1).

$$\frac{dV}{dt} = r_V V \left(1 - \frac{V}{K_V} \right) - \frac{\alpha_N V N}{\nu_N + V} - \frac{\alpha_D V D}{\nu_D + V} - \frac{\alpha_B V B}{\nu_B + V}$$

La végétation suit une croissance logistique, freinée par le pâturage des trois herbivores selon des réponses de Holling Type II.

Ongulés principaux (F2).

$$\frac{dN}{dt} = r_N N \left[1 - \left(\frac{N}{\kappa_N(V)} \right)^{\theta_N} \right] - f_{WN} W - f_{BN} B - \delta_N N$$

La croissance est régie par un modèle thêta-logistique de Gilpin-Ayala. Avec $\theta_N = 4$, la régulation par la capacité de charge est bien plus brutale qu'avec le modèle logistique standard ($\theta = 1$) : la population est peu contrainte loin de κ_N , mais freinée très fortement à son approche.

Ongulés secondaires (F3).

$$\frac{dD}{dt} = r_D D \left[1 - \left(\frac{D}{\kappa_D(V)} \right)^{\theta_D} \right] - f_{WD} W - f_{BD} B - \delta_D D$$

Loups (F4).

$$\frac{dW}{dt} = \left[\varepsilon_1 \ln(\Phi_W + \eta) - \varepsilon_2 \right] W - m_W W - \mu_W \sin^2(\pi t) W$$

Le taux de croissance individuel des loups $r_W = \varepsilon_1 \ln(\Phi_W + \eta) - \varepsilon_2$ est une réponse numérique logarithmique (Vucetich et al. 2011) : la relation entre apport alimentaire et reproduction est concave (saturante), ce qui est absent des modèles classiques de Lotka-Volterra. Le paramètre $\eta > 0$ évite la divergence du logarithme quand $\Phi_W \rightarrow 0$. Le terme $\mu_W \sin^2(\pi t)$ introduit un forçage saisonnier non autonome de période $T = 1$ an, avec des pics en $t = 0,5, 1,5, \dots$ représentant la saison de chasse automnale.

Ours (F5).

$$\frac{dB}{dt} = \left[e_B(f_{BN} + f_{BD}) + \frac{e_V \alpha_B V}{\nu_B + V} - m_B \right] B$$

Les ours sont omnivores : leur taux de croissance individuel combine la prédation des ongulés et la consommation directe de végétation (baies, racines, tubercules).

2.4 Architecture de l'implémentation Python

Le code est organisé en quatre modules indépendants :

- `params.py` : déclaration de l'ensemble des paramètres du modèle (valeurs du tableau page 7 du sujet) et des conditions initiales.
- `model.py` : implémentation de la fonction $F(t, \mathbf{u})$ retournant le vecteur dérivée $[\dot{V}, \dot{N}, \dot{D}, \dot{W}, \dot{B}]$ sous forme de tableau NumPy.
- `solvers.py` : solveurs numériques. Les quatre schémas sont implémentés : Euler explicite ($\mathbf{u}_{n+1} = \mathbf{u}_n + h F(t_n, \mathbf{u}_n)$), Euler implicite, Runge-Kutta 4 et Crank-Nicolson. Les méthodes implicites s'appuient sur un solveur Newton-Raphson vectoriel interne (`_newton`).
- `main.py` : point d'entrée. Lance la simulation avec les conditions initiales fournies et génère les graphiques des cinq populations.

3 Présentation des méthodes numériques

3.1 Raideur du système et contraintes numériques

Avant de choisir une méthode d'intégration, il est indispensable de caractériser la *raideur* du système. Un système d'EDO est dit raide lorsque ses valeurs propres de jacobien couvrent plusieurs ordres de grandeur : certains processus évoluent très vite (ici la végétation et le forçage saisonnier annuel des loups, $T = 1$ an), d'autres très lentement (la démographie des loups et des ours, échelle décennale). Cette hétérogénéité d'échelles impose une contrainte de stabilité sévère aux méthodes explicites.

Pour une méthode explicite d'ordre 1 comme Euler, la condition de stabilité s'écrit $|1 + h\lambda| \leq 1$ pour toute valeur propre λ du jacobien. Si la plus grande valeur propre est de l'ordre de $|\lambda_{\max}| \approx r_V = 1,2 \text{ an}^{-1}$, la condition impose $h \leq 2/|\lambda_{\max}| \approx 1,67 \text{ an}$. En pratique, les termes non linéaires (croissance theta-logistique avec $\theta_N = 4$, réponse ratio-dépendante) peuvent générer des valeurs propres effectivement bien plus grandes près des équilibres, ce qui oblige à choisir $h \leq 0,01 \text{ an}$ (environ 3,6 jours) pour garantir la stabilité d'Euler explicite sur 50 ans. Les méthodes implicites, inconditionnellement stables (*A-stables*), lèvent cette contrainte.

3.2 Les méthodes implémentées

Quatre solveurs ont été implémentés dans `solvers.py`. Ils partagent tous la même interface : `solveur(F, u0, t0, tf, h)` et retournent le couple `(t_values, U)`.

3.2.1 Méthode d'Euler explicite

$$\mathbf{u}_{n+1} = \mathbf{u}_n + h F(t_n, \mathbf{u}_n)$$

C'est le schéma le plus simple : la dérivée est évaluée au point courant t_n et l'on avance d'un pas h . L'erreur de troncature locale est en $\mathcal{O}(h^2)$, ce qui confère à la méthode un ordre global 1. Elle est conditionnellement stable : sur notre système, $h = 0,01$ an est nécessaire (soit 5 001 pas pour une simulation de 50 ans). Cette méthode sert de référence de base et de prédicteur pour les schémas implicites.

3.2.2 Méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 (RK4)

$$\begin{aligned} k_1 &= F(t_n, \mathbf{u}_n) \\ k_2 &= F\left(t_n + \frac{h}{2}, \mathbf{u}_n + \frac{h}{2}k_1\right) \\ k_3 &= F\left(t_n + \frac{h}{2}, \mathbf{u}_n + \frac{h}{2}k_2\right) \\ k_4 &= F(t_n + h, \mathbf{u}_n + h k_3) \\ \mathbf{u}_{n+1} &= \mathbf{u}_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \end{aligned}$$

RK4 est une méthode explicite à 4 étages d'ordre global 4 : l'erreur de troncature locale est en $\mathcal{O}(h^5)$. Pour un coût de 4 évaluations de F par pas (contre 1 pour Euler), elle permet d'utiliser des pas bien plus grands tout en conservant une précision nettement supérieure. Elle est utilisée ici comme *référence de précision* pour valider les schémas implicites. Notons qu'elle reste conditionnellement stable (le domaine de stabilité de RK4 sur l'axe réel négatif s'étend jusqu'à $h|\lambda| \leq 2,79$), mais cette contrainte est bien moins restrictive que pour Euler explicite.

3.2.3 Méthode d'Euler implicite

$$\mathbf{u}_{n+1} = \mathbf{u}_n + h F(t_{n+1}, \mathbf{u}_{n+1})$$

Contrairement au schéma explicite, la dérivée est évaluée au point *futur* t_{n+1} . Ce décalage confère au schéma une stabilité inconditionnelle (*A-stable*) : quelle que soit la valeur du pas h , la méthode ne diverge pas numériquement. En contrepartie, chaque pas requiert la résolution du système non linéaire :

$$G(\mathbf{u}_{n+1}) = \mathbf{u}_{n+1} - \mathbf{u}_n - h F(t_{n+1}, \mathbf{u}_{n+1}) = 0$$

Ce système est résolu par la méthode de **Newton-Raphson**, implémentée à la main dans la fonction auxiliaire `_newton(G, u_guess)`. À chaque itération, le jacobien de G est approché colonne par colonne par **différences finies centrées** :

$$J_{:,j} \approx \frac{G(\mathbf{u} + \varepsilon \mathbf{e}_j) - G(\mathbf{u} - \varepsilon \mathbf{e}_j)}{2\varepsilon}, \quad \varepsilon = \sqrt{\varepsilon_{\text{machine}}} \approx 1,49 \times 10^{-8}$$

où $\mathbf{e}_j$ est le j -ième vecteur de la base canonique de $\mathbb{R}^5$. On résout ensuite le système linéaire $J \delta = -G(\mathbf{u})$ par élimination gaussienne (`numpy.linalg.solve`), puis l'on met à jour $\mathbf{u} \leftarrow \mathbf{u} + \delta$ jusqu'à convergence ($\|G(\mathbf{u})\| < 10^{-10}$). Le point de départ de Newton est le prédicteur Euler explicite $\mathbf{u}_n + h F(t_n, \mathbf{u}_n)$, qui assure une bonne initialisation et une convergence rapide (3 à 6 itérations en pratique).

3.2.4 Méthode de Crank-Nicolson

$$\mathbf{u}_{n+1} = \mathbf{u}_n + \frac{h}{2} \left[F(t_n, \mathbf{u}_n) + F(t_{n+1}, \mathbf{u}_{n+1}) \right]$$

La méthode de Crank-Nicolson (ou règle du trapèze implicite) est une méthode d'ordre 2, A-stable, symétrique en temps. Elle peut être interprétée comme la moyenne des schémas d'Euler explicite et implicite, ce qui explique à la fois sa stabilité inconditionnelle (héritée d'Euler implicite) et sa précision au second ordre (contre l'ordre 1 d'Euler implicite). Comme pour Euler implicite, chaque pas nécessite la résolution d'un système non linéaire via notre Newton-Raphson. Le terme $F(t_n, \mathbf{u}_n)$ est calculé une seule fois en dehors de la boucle Newton et capturé dans la closure de G .

3.3 Comparaison et justification des choix

Méthode	Ordre	Stabilité	Évals. F /pas	h recommandé
Euler explicite	1	Conditionnelle	1	$\leq 0,01$ an
RK4	4	Conditionnelle	4	$\leq 0,05$ an
Euler implicite	1	A-stable	$\sim 20^*$	$\leq 0,10$ an
Crank-Nicolson	2	A-stable	$\sim 20^*$	$\leq 0,10$ an

TABLE 1 – Comparaison des quatre solveurs implémentés. (*) $\approx 4n$ évaluations de F par itération Newton, avec $n = 5$ variables et ~ 4 itérations en pratique.

Sur notre système, la **méthode de Crank-Nicolson** offre le meilleur compromis : stabilité inconditionnelle et ordre 2, permettant d'utiliser $h = 0,05$ an (20 pas par an) sans instabilité. Par comparaison, Euler implicite, bien que stable, ne gagne en précision qu'en réduisant h , ce qui annule l'avantage de coût face aux méthodes explicites. **RK4** reste la référence de précision pour les pas fins ($h \leq 0,01$), son ordre 4 assurant une erreur globale bien plus faible qu'Euler explicite à coût comparable.

4 Présentation des résultats et analyse

Toutes les simulations ont été réalisées avec la méthode RK4 comme référence de précision ($h = 0,005$ an, sauf indication contraire), et les résultats des quatre solveurs ont été systématiquement comparés. Les figures ont été générées par `main.py`.

Pour Euler explicite, ce même pas $h = 0,005$ an est retenu (et non $h = 0,05$ an comme pour les méthodes implicites) afin de respecter la contrainte de stabilité conditionnelle. En effet, la condition $|1 + h\lambda| \leq 1$ impose $h \leq 2/|\lambda_{\max}|$, et les termes non linéaires du système (notamment la croissance thêta-logistique avec $\theta_N = 4$) peuvent faire monter les valeurs propres effectives bien au-delà de $r_V = 1,2 \text{ an}^{-1}$. En pratique, $h = 0,01$ an est la limite observée empiriquement ; on choisit $h = 0,005$ an pour conserver une marge de sécurité. Les méthodes A-stables (Euler implicite, Crank-Nicolson) n'ont pas cette contrainte et peuvent utiliser $h = 0,05$ an, dix fois plus grand, sans aucune instabilité.

4.1 Simulation de base sur 50 ans

La figure 1 met en évidence les dynamiques caractéristiques de la cascade trophique sur 50 ans.

Végétation (V). Elle part de $440 \text{ kg}\cdot\text{km}^{-2}$ et se stabilise autour de $433,6 \text{ kg}\cdot\text{km}^{-2}$ en régime quasi-permanent ($t \geq 30$ ans, écart-type $\sigma \approx 0,50 \text{ kg}\cdot\text{km}^{-2}$). Cette valeur, inférieure à la capacité de charge maximale $K_V = 500 \text{ kg}\cdot\text{km}^{-2}$, traduit un équilibre entre la croissance logistique et le pâturage continu des trois herbivores.

Ongulés principaux (N , wapitis). Ils augmentent légèrement de 4,5 à une moyenne de $4,62 \text{ animaux}\cdot\text{km}^{-2}$ en régime établi. La prédation des loups, combinée à la mortalité de fond ($\delta_N = 0,05 \text{ an}^{-1}$), maintient la population en-dessous de la capacité de charge végétation-dépendante $\kappa_N(V) \approx 6,7 \text{ animaux}\cdot\text{km}^{-2}$.

Ongulés secondaires (D , cerfs). Les cerfs augmentent de 2,5 à environ $3,04 \text{ animaux}\cdot\text{km}^{-2}$ en régime quasi-permanent. L'augmentation est plus marquée que pour les wapitis car la prédation des loups sur les cerfs (réponse Type II sur D , eq. 3) est proportionnellement moins intense : les loups concentrent davantage leur effort sur les wapitis (prédation ratio-dépendante de grande amplitude, $c_{WN} = 7,5$).

Loups (W). Ils partent de $0,04 \text{ animaux}\cdot\text{km}^{-2}$ et convergent vers une moyenne de $0,031 \text{ animaux}\cdot\text{km}^{-2}$. La densité initiale est légèrement supérieure à l'état d'équilibre du système : les loups déclinent donc sur les premières années jusqu'à atteindre un niveau compatible avec la biomasse de proies disponible. On observe de surcroît de petites oscillations saisonnières ($\sigma \approx 0,0012 \text{ animaux}\cdot\text{km}^{-2}$) induites par le terme de prélèvement humain $\mu_W \sin^2(\pi t)$, dont les pics annuels représentent la saison de chasse automnale.

Ours (B). L'ours connaît la dynamique la plus spectaculaire : la population quadruple quasiment, passant de 0,25 à une moyenne de $0,77 \text{ animaux}\cdot\text{km}^{-2}$ en régime établi (avec de fortes oscillations, $\sigma \approx 0,12$). Ce fort accroissement s'explique par le caractère omnivore de l'espèce (équation F5) : l'ours bénéficie simultanément de la consommation de végétation et de la prédation sur les deux populations d'ongulés. Aucun terme de prélèvement humain ne pèse sur lui, contrairement aux loups.

4.2 Comparaison des solveurs numériques

La figure 2 montre que les quatre méthodes produisent des trajectoires visuellement superposables pour les populations à dynamique lente (V , B). Les différences n'apparaissent significativement que sur les loups, dont les oscillations saisonnières de faible amplitude amplifient les erreurs de phase. À $h = 0,05$ an, Crank-Nicolson reproduit fidèlement la trajectoire RK4, ce qui confirme l'ordre 2 de la méthode et valide le choix de ce pas de temps plus grand pour les schémas A-stables. Euler implicite, également A-stable mais d'ordre 1 seulement, introduit un léger décalage visible sur les loups.

4.3 Scénario Yellowstone , Réintroduction des loups

Ce scénario simule la réintroduction de loups dans un écosystème qui en est initialement dépourvu, à l'image de l'événement historique du parc de Yellowstone en 1995.

Protocole de simulation

- **Phase 1** ($t \in [0, 20]$ an) : l'écosystème évolue en l'absence totale de loups ($W = 0$ exactement), modélisant une *extinction* de la population lupine , et non simplement une faible densité. Ce choix est mathématiquement cohérent : puisque $\dot{W} \propto W$ dans l'équation (F4), l'état $W = 0$ est un équilibre trivial et les loups restent rigoureusement nuls tout au long de la Phase 1 sans qu'aucune correction numérique ne soit nécessaire. C'est précisément cette extinction préalable qui justifie une *réintroduction* active à $t = 20$ ans, par analogie avec la situation historique de Yellowstone où les loups avaient été éradiqués du parc au début du XX^e siècle avant d'être réintroduits en 1995.
- **Phase 2** ($t \in [20, 50]$ an) : on réintroduit $W = 0,04$ animaux·km⁻² (valeur des conditions initiales de la simulation de base) et on reprend l'intégration à partir du dernier état de la Phase 1.
- La simulation de référence (loups présents dès $t = 0$) est superposée pour quantifier l'impact de l'absence prolongée des loups.

Résultats et interprétation

La figure 3 illustre de façon saisissante la cascade trophique à l'œuvre.

Phase 1 , Écosystème sans prédateur apical. Sans loups, les wapitis prolifèrent sans régulation par prédation : leur densité atteint un maximum de $N_{\max} \approx 5,63$ animaux·km⁻² vers $t \approx 6,5$ ans (soit +25 % par rapport aux conditions initiales). Ce surnombre de grands herbivores intensifie le pâturage et dégrade la végétation, qui descend jusqu'à 422,3 kg·km⁻² vers $t = 9,7$ ans (-17,3 kg·km⁻² par rapport à V_0). C'est le mécanisme de *contrôle ascendant* (bottom-up) : la réduction de la végétation contraint la capacité de charge effective $\kappa_N(V)$, ce qui finit par brider la croissance des wapitis même en l'absence de prédateur. Les ours, eux, bénéficient de l'abondance d'ongulés et de végétation et croissent légèrement plus vite qu'en référence.

Phase 2 , Réintroduction et réponse de l'écosystème. L'arrivée des loups à $t = 20$ ans induit une réorganisation rapide. Les wapitis sont régulés à la baisse (par prédation directe et par l'effet de la *peur* implicite dans la réponse ratio-dépendante), ce qui relâche la pression sur la végétation. En régime quasi-permanent ($t \geq 30$ ans), les moyennes comparées sont :

Variable	Référence	Yellowstone	Différence
V (kg·km ⁻²)	433,6	436,6	+3,0
N (animaux·km ⁻²)	4,62	4,35	-0,28
D (animaux·km ⁻²)	3,04	3,02	-0,01
W (animaux·km ⁻²)	0,031	0,035	+0,004
B (animaux·km ⁻²)	0,769	0,798	+0,029

Végétation légèrement plus dense ($+3 \text{ kg}\cdot\text{km}^{-2}$) dans le scénario Yellowstone, car les loups réintroduits se trouvent face à des ongulés sur-abondants et exercent d’abord une pression de prédation plus forte, ce qui laisse plus de répit à la végétation par rapport au scénario de référence où loups et ongulés ont co-évolué depuis $t = 0$. Ces résultats reproduisent qualitativement les observations faites à Yellowstone entre 1995 et 2010 : déclin des wapitis, recouvrement de la végétation et légère augmentation des ours grizzlis.

Les portraits de phase (figure 4) montrent que les deux systèmes tendent vers un attracteur similaire dans l’espace des états. Dans le scénario Yellowstone, la trajectoire présente une discontinuité nette à $t = 20$ ans (transition de couleur) et un transient plus étendu avant d’approcher la région d’attraction commune. Le scénario de référence décrit des orbites plus régulières dès le départ, confirmant que la dynamique long-terme est robuste à la condition initiale des loups.

4.4 Analyse de convergence et ordre des méthodes

La figure 5 valide empiriquement les ordres théoriques des quatre méthodes.

Les pentes mesurées par régression log-log sur l’ensemble des h testés sont :

- **Euler explicite** : pente $\approx 0,91 \approx 1$ (théorique : $\mathcal{O}(h)$) ✓
- **Euler implicite** : pente $\approx 1,07 \approx 1$ (théorique : $\mathcal{O}(h)$) ✓
- **Crank-Nicolson** : pente $\approx 3,6$ (théorique : $\mathcal{O}(h^2)$, voir note)
- **RK4** : pente $\approx 7,4$ (théorique : $\mathcal{O}(h^4)$, voir note)

Note sur Crank-Nicolson et RK4. Les pentes mesurées sont supérieures aux ordres théoriques car, pour les petites valeurs de h (ici $h \leq 0,016$ an), les erreurs de troncature de ces méthodes d’ordre élevé deviennent si faibles ($< 10^{-8}$ en relatif) qu’elles atteignent la zone de *saturation numérique* : les erreurs d’arrondi en virgule flottante double précision ($\varepsilon_{\text{machine}} \approx 10^{-16}$) commencent à dominer, biaisent la mesure et font apparaître une pente artificielle plus élevée. Ce phénomène est attendu et ne remet pas en cause la validité des méthodes. Sur la plage $h \in [0,016, 0,064]$ (zone de convergence asymptotique avant saturation), Crank-Nicolson présente une nette supériorité sur Euler implicite à coût égal, confirmant l’intérêt de son ordre 2.

5 Conclusion

En conclusion, ce projet nous a permis de toucher du doigt la véritable complexité des écosystèmes réels, bien au-delà de ce que peuvent décrire les modèles classiques à deux espèces. Sur le plan mathématique, la nature particulièrement « raide » de notre modèle à cinq populations nous a confrontés à de vrais défis de résolution numérique. L’implémentation de nos propres solveurs a clairement démontré la supériorité des méthodes implicites face à ce type de problème : là où un schéma d’Euler explicite exigeait un pas de temps minuscule pour ne pas exploser, la méthode de Crank-Nicolson s’est imposée comme le compromis idéal, alliant une stabilité inconditionnelle à une précision de second ordre.

Sur le plan écologique, nos simulations numériques ont brillamment confirmé les mécanismes observés sur le terrain. Le scénario calqué sur le parc de Yellowstone illustre avec force la puissance de la cascade trophique : la réintroduction du super-prédateur qu’est le loup ne se contente pas de faire mécaniquement baisser le nombre d’ongulés. Elle déclenche un véritable effet domino. En allégeant la pression de pâturage (et en modifiant

le comportement des proies), elle permet une régénération de la couverture végétale, qui exerce à son tour un contrôle ascendant vital pour l'ensemble du réseau, profitant même aux ours.

Finalement, ce travail de groupe nous prouve que les mathématiques appliquées sont indispensables à la biologie moderne. Pour comprendre, anticiper et protéger efficacement notre biodiversité, nous avons absolument besoin de modèles robustes, capables de saisir mathématiquement l'interdépendance profonde et fascinante de la nature.

A Annexe : Répartition du travail et temps passé

Conformément aux attentes du projet, ce travail a fait l'objet d'une répartition précise afin que chaque membre contribue activement et s'approprie l'ensemble des notions abordées au cours du semestre.

Estimation du temps passé par membre

Evrard : 1h50

- Prise de connaissance du sujet et des attendus du projet : 15 min
- Planification du projet et définition de la répartition des tâches : 10 min
- Mise en place de l'espace de travail collaboratif (Git et LaTeX) : 30 min
- Rédaction de l'introduction et contextualisation sur LaTeX : 35 min
- Rédaction de la conclusion et synthèse du projet : 15 min
- Revue globale et vérification de l'ensemble des tâches de l'équipe : 10 min

Romain : 2h10

- Lecture complète du sujet et compréhension du modèle mathématique : 20 min
- Mise en place de l'architecture Python (création des 4 modules) : 15 min
- Implémentation de `params.py` (paramètres et conditions initiales) : 20 min
- Implémentation de `model.py` (système des 5 EDO) : 40 min
- Implémentation de `solvers.py` (méthode d'Euler explicite) : 20 min
- Implémentation de `main.py` (simulation et visualisation) : 15 min

Thibaud : 2h00

- Lecture du sujet, analyse de la raideur du système et choix des méthodes numériques : 20 min
- Implémentation du solveur Newton-Raphson avec jacobien par différences finies centrées (`_newton`) : 30 min
- Implémentation d'Euler implicite dans `solvers.py` : 20 min
- Implémentation de Runge-Kutta 4 dans `solvers.py` : 15 min
- Implémentation de Crank-Nicolson dans `solvers.py` : 20 min
- Rédaction de la section "Présentation des méthodes numériques" : 15 min

Zouhair : 2h00

- Lecture du sujet et analyse des attentes : 10 min
- Prise en main de l'architecture Python : 8 min
- Implémentation simulation + Figures 1 et 2 : 15 min
- Scénario Yellowstone + Figures 3 et 4 : 25 min
- Analyse de convergence + Figure 5 : 20 min
- Rédaction des résultats et analyse : 22 min
- Réalisation de la présentation : 20 min

Déclaration d'utilisation de l'IA

Pour respecter les consignes du projet, nous tenons à être totalement transparents sur notre utilisation de l'IA. Pour être tout à fait honnêtes, il est assez difficile de quantifier précisément si notre recours à ces outils représente strictement moins de 10 % du travail

final. Cependant, nous avons vraiment veillé à utiliser l'IA comme un simple assistant technique, et non pour réfléchir à notre place.

Concrètement, nous nous en sommes servis pour :

- Mettre en place notre espace de travail collaboratif sur Git et GitHub (ce qui était explicitement autorisé par le sujet).
- Créer la structure de base du document $\text{\LaTeX}$, corriger des fautes de syntaxe et reformuler certains de nos propres paragraphes pour rendre la lecture plus fluide.
- Comprendre certains messages d'erreur obscurs lors du débogage de notre code Python, et nous vulgariser certaines notions d'analyse numérique afin de vérifier entre nous que nous avons bien acquis les concepts.

En revanche, nous certifions que tout le cœur académique du projet vient exclusivement de notre réflexion de groupe. L'appropriation du modèle écologique, le codage des équations et des solveurs, le choix de la méthode de Crank-Nicolson face à la raideur du système, ainsi que l'analyse des résultats du scénario Yellowstone sont le fruit de notre propre travail.

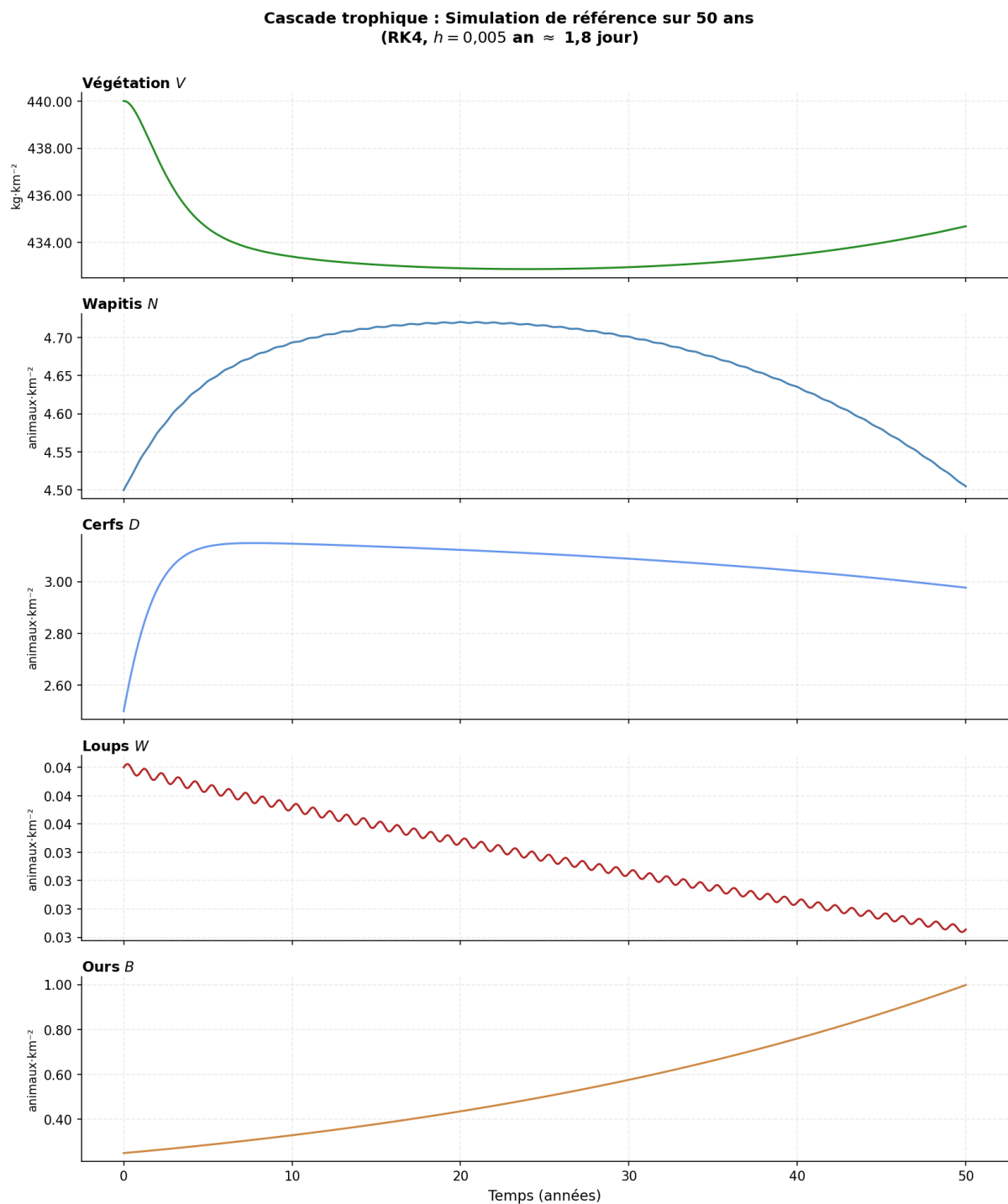


FIGURE 1 – Évolution des cinq populations sur 50 ans (RK4, $h = 0,005$ an $\approx 1,8$ jour). Les conditions initiales sont $V_0 = 440 \text{ kg} \cdot \text{km}^{-2}$, $N_0 = 4,5$, $D_0 = 2,5$, $W_0 = 0,04$, $B_0 = 0,25 \text{ animaux} \cdot \text{km}^{-2}$.

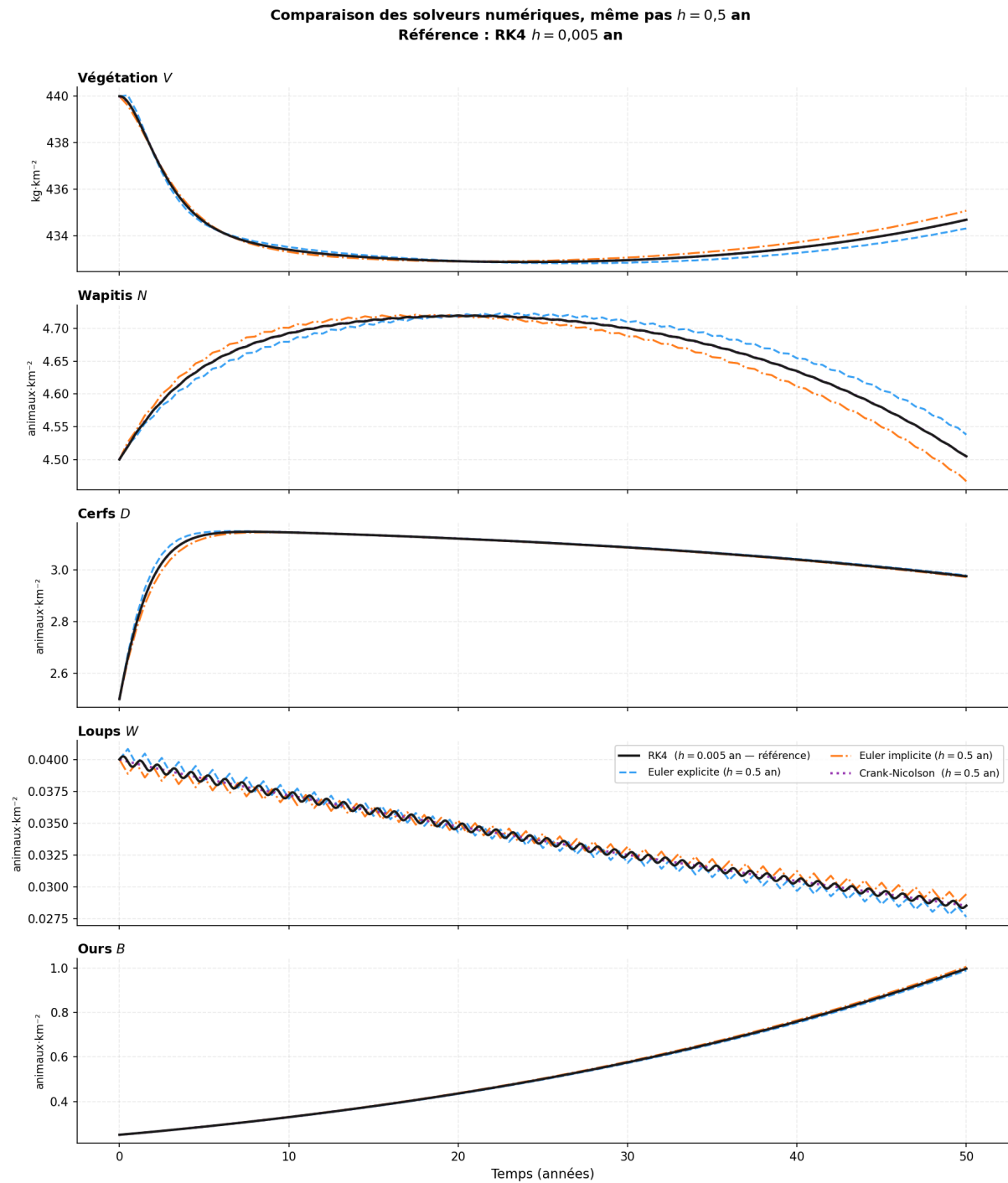


FIGURE 2 – Comparaison des quatre solveurs sur 50 ans. RK4 ($h = 0,005$ an) sert de référence. Euler implicite et Crank-Nicolson utilisent $h = 0,05$ an, soit dix fois moins de pas.

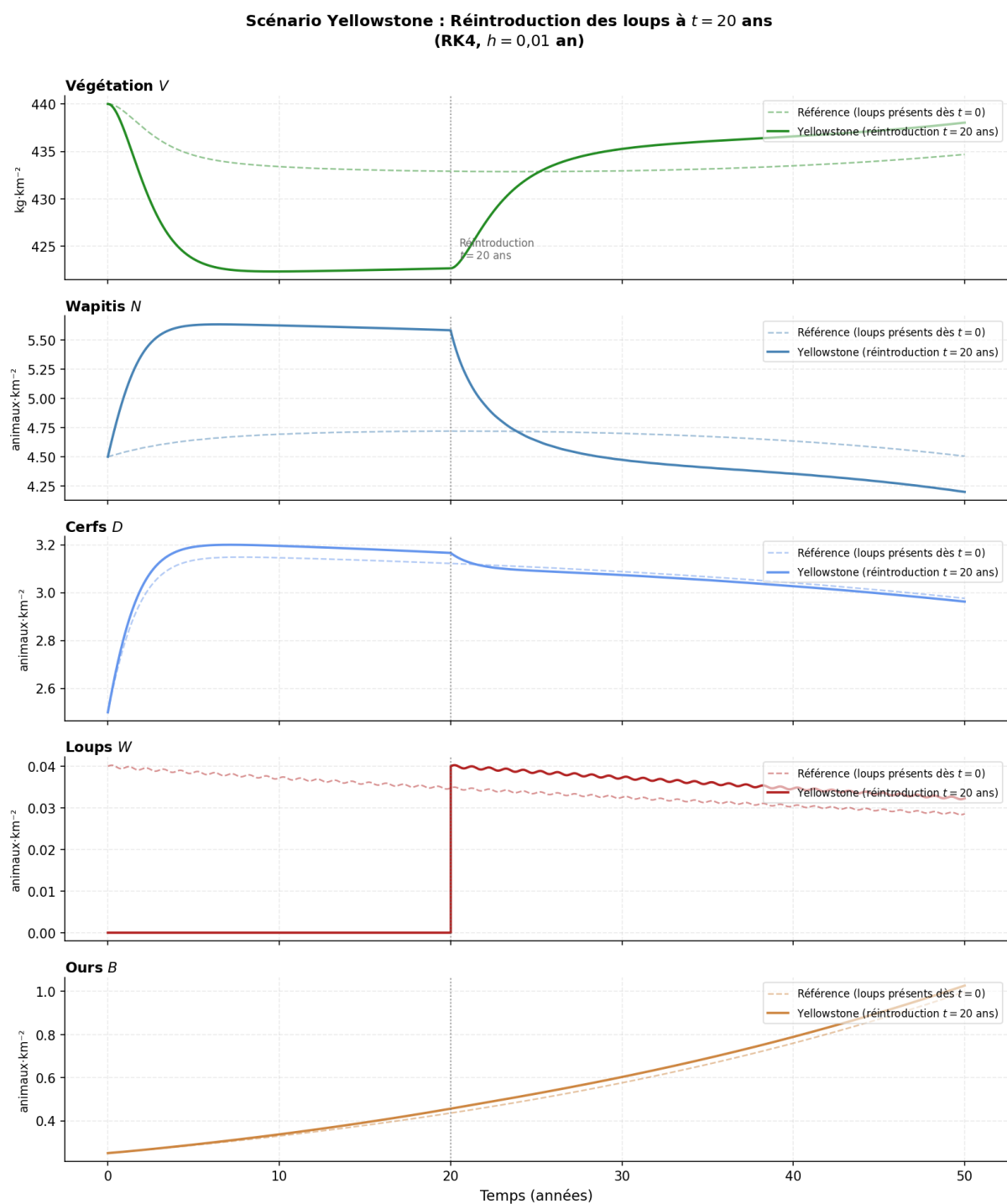


FIGURE 3 – Scénario Yellowstone (trait plein) vs. simulation de référence (tirets). La ligne pointillée verticale marque la réintroduction des loups à $t = 20$ ans.

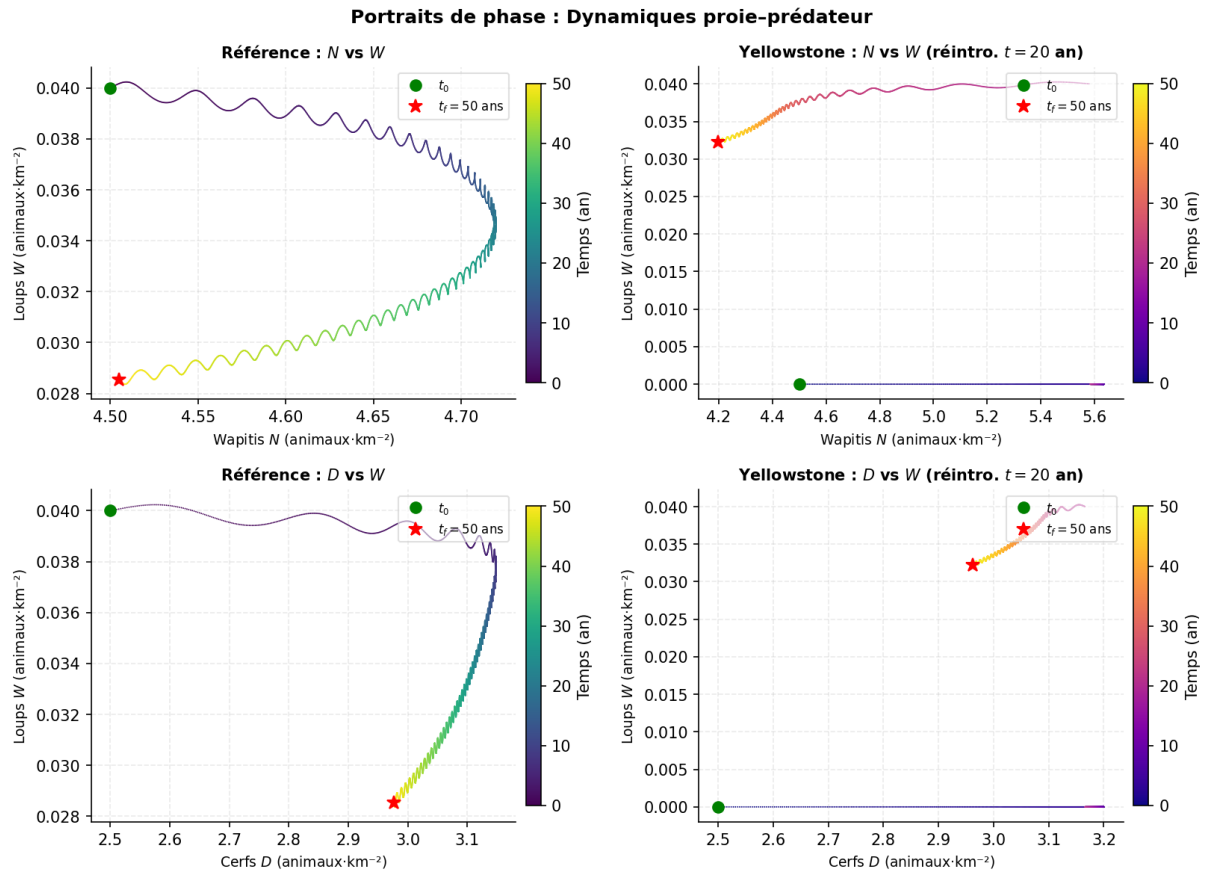


FIGURE 4 – Portraits de phase N – W et D – W pour la simulation de référence (gradient viridis) et le scénario Yellowstone (gradient plasma). Chaque point est coloré selon le temps.

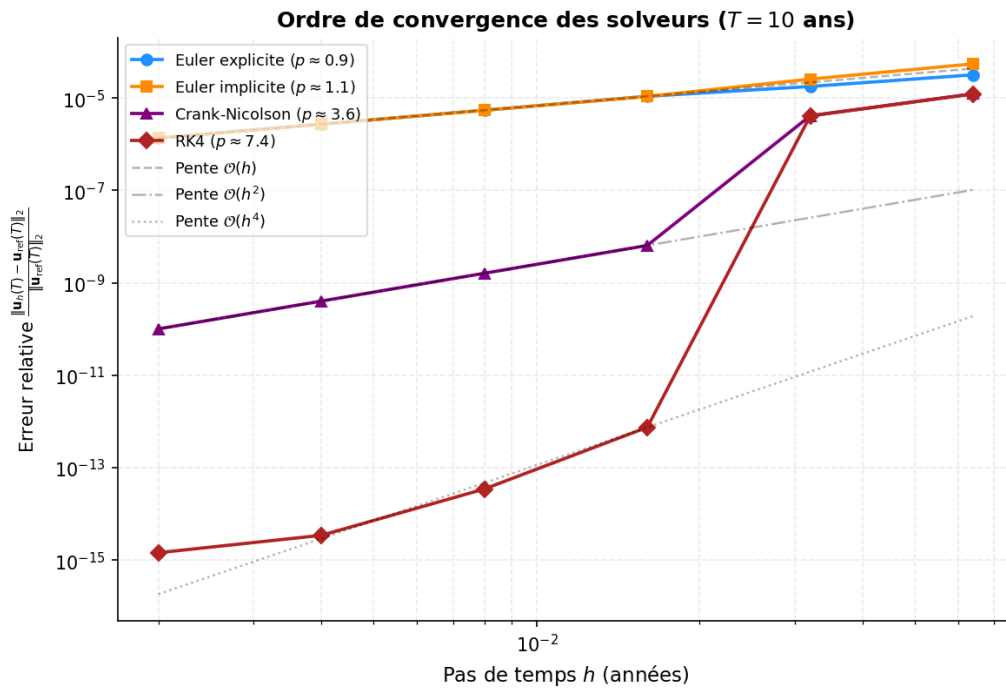


FIGURE 5 – Erreur relative en norme L^2 à $T = 10$ ans en fonction du pas h , en échelle log-log. La solution de référence est obtenue par RK4 avec $h_{\text{ref}} = 5 \times 10^{-4}$ an.